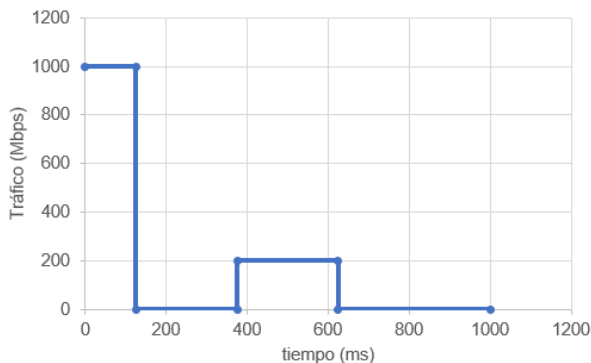


P1. Un servicio multimedia genera datos a una velocidad de hasta 1000 Mbps y los quiere enviar por una red de comunicación que soporta esa tasa máxima de envío. Sin embargo, el usuario ha firmado un SLA (Service Level Agreement) con el ISP para acordar los términos de calidad de servicio de la red. El ISP ha implantado un sistema de conformación de tráfico basado en token bucket para asegurar el adecuado cumplimiento del acuerdo y descartar todo el tráfico no conforme. En un determinado momento, la fuente emite una ráfaga a 125 MB/s durante 125 ms, deja de transmitir durante 250 ms, más tarde vuelve a transmitir a 25 MB/s durante 250 ms y deja de transmitir hasta llegar a 1 s. Se pide:

- a) Calcular la tasa media a la que transmite datos la fuente en el escenario propuesto.
- b) Analizar cada uno de los siguientes escenarios para saber si se produce o no descarte de tráfico no conforme. Asumir que en $t = 0$ los bucket están llenos de token que se pueden gastar en cursar tráfico. (b.1) Si el SLA requiere el uso de un token bucket con parámetros: $(R, B) = (200 \text{ Mbps}, 16000 \text{ kB})$, (b.2) Si el SLA requiere el uso de un token bucket con parámetros: $(R, B) = (200 \text{ Mbps}, 9600 \text{ kB})$.

(a) El patrón de tráfico generado por la fuente se puede observar en la siguiente figura. En ella, se representa el tráfico según el intervalo de tiempo. Las unidades del tráfico están en Mbps ($125 \text{ MB/s} = 1000 \text{ Mbps}$, $25 \text{ MB/s} = 200 \text{ Mbps}$). A continuación, se representan los tramos de tráfico especificados en el enunciado.



En 1 s se transmiten un total de 175 Mb (Megabits). Esta cifra se obtiene multiplicando el tráfico por la cantidad de tiempo para las dos ráfagas existentes. En otras palabras, equivale al área de la figura que representa el tráfico según el tiempo.

$$\text{Ráfaga 1: } 100 \text{ Mbps} \cdot 0.125 \text{ s} = 125 \text{ Mb}$$

$$\text{Ráfaga 2: } 200 \text{ Mbps} \cdot 0.250 \text{ s} = 50 \text{ Mb}$$

(b.1)

El token bucket es un mecanismo utilizado para controlar el tráfico en redes. Imagina que estás transmitiendo tráfico a través de routers que reciben la información a diferente velocidad, transmiten a diferente velocidad y, además, las velocidades de emisión y transmisión son diferentes. Si recibes tráfico a una velocidad más rápida de lo que puedes transmitir, necesitas una especie de "hucha" que te permita almacenar temporalmente los paquetes y transmitirlos a medida que sea posible. Esta "hucha" se conoce como token bucket. Sin embargo, esta "hucha" no es infinita. Si la llenas más rápido de lo que puedes transmitir, cuando esté llena, todo lo que recibas se perderá. El token bucket ayuda a cuantificar las prestaciones de ancho de banda y evitar la congestión en la red. De esta manera, se puede garantizar que los paquetes se entreguen sin pérdidas.

En la segunda ráfaga, no existirá problema. La tasa de transmisión $T = 200 \text{ Mbps}$ es igual a la tasa acordada $R = 200 \text{ Mbps}$. El problema puede surgir en la primera ráfaga. El tiempo máximo de transmisión de una fuente a una tasa $T > R$ es:

$$t = \frac{B}{T - R}$$

En el caso de la primera ráfaga, el tiempo máximo de transmisión es de 160 ms. La ráfaga 1 dura 125 ms. No habría problema.

$$\frac{16 \text{ MB}}{(1000 - 200) \text{ Mbps}} = \frac{128 \text{ Mb}}{800 \text{ Mbps}} = 0.16 \text{ s} = 160 \text{ ms}$$

Se consumiría parte del caldero de tokens para transmitir. Se gastan 12.5 MB cuando el acuerdo reserva 16 MB. Se habrían ahorrado $16 \text{ MB} - 12.5 \text{ MB} = 3.5 \text{ MB}$.

$$(T - R) \cdot t = (100 \text{ Mbps} - 200 \text{ Mbps}) \cdot 0.125 \text{ s} = 100 \text{ Mb} = 12.5 \text{ MB}$$

(b.2) Otra vez, no habría problema en la segunda ráfaga. En ella, $R = 200 \text{ Mbps}$ y $T = 200 \text{ Mbps}$. Hay que analizar el caso de la primera ráfaga. En el escenario descrito, habría un descarte de tráfico. El tiempo máximo durante el cual puede transmitir es de 96 ms. Sin embargo, la fuente quiere transmitir durante 125 ms. En otras palabras, quiere transmitir durante más tiempo del permitido por acuerdo.

$$t = \frac{B}{T - R} = \frac{9.6 \text{ MB}}{(1000 - 200) \text{ Mbps}} = \frac{76.8 \text{ Mb}}{800 \text{ Mbps}} = 0.096 \text{ s} = 96 \text{ ms}$$

P2. Un encaminador de Internet utiliza una estrategia FIFO (First-In-First-Out) para gestionar las colas de paquetes. Según estimaciones, los paquetes llegan a la cola a una tasa media de 75 por segundo. Además, el tiempo medio que el encaminador tarda en procesar un paquete es de 10 milisegundos. Se considera que los tiempos entre llegadas de paquetes y los tiempos de procesamiento se distribuyen exponencialmente. Se pide calcular:

- a) La tasa de ocupación del sistema
- b) El número medio de paquetes esperando en la cola FIFO
- c) La probabilidad de que no haya que esperar en la cola FIFO
- d) El tiempo medio total que un paquete pasa en el encaminador

En la teoría de colas, se trata de un modelo M/M/1 (tiempos de llegada / tiempos de servicio / número de servidores). Este modelo describe la longitud de la cola en un sistema que cuenta con un único servidor, donde las partes entran según un proceso de Poisson y los tiempos de salida siguen una distribución exponencial. Además, el número de partes entrantes y salientes debe ser el mismo. Este es el más sencillo de todos los modelos de colas. Si saliesen menos bloques, implicaría una pérdida de tráfico. Si fuesen c servidores a este sistema, sería el modelo llamado M/M/ c . Para el modelo M/M/1, siempre que la tasa de salida μ (partes/s) sea mayor que la tasa de entrada λ (partes/s), se puede hacer un análisis en tiempo estacionario mediante las siguientes ecuaciones:



Factor de ocupación: $p = \frac{\lambda}{\mu}$

Número medio de clientes en el sistema: $\bar{N} = \frac{p}{1-p}$

Número medio de clientes en cola: $\bar{N}_q = \frac{p^2}{1-p}$

Tiempo medio en el sistema: $\bar{W} = \frac{\bar{N}}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$

Tiempo medio en la cola: $\bar{W}_q = \frac{\bar{N}_q}{\lambda} = \frac{p}{\mu - \lambda}$

Probabilidad de que haya N usuarios en el sistema: $P_N = (1 - p) p^N$

Se suele asumir que la cola es infinita. Esto significa que el búfer del enrutador es capaz de almacenar todas las partes entrantes. Esta es una condición necesaria para usar el modelo M/M/1 donde se supone que las partes entrantes y salientes son iguales. Conocidas las fórmulas que modelan la cola M/M/1 se pueden aplicar a la resolución del problema propuesto.

(a) El primer paso, es comprobar que $p < 1$. Tal y como se comentó, solamente en estos sistemas son válidas las ecuaciones descritas.

$$\lambda = 75 \text{ partes/s}$$

$$\mu = 100 \text{ partes/s}$$

$$p = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{75}{100} < 1$$

(b) Número máximo de paquetes esperando en la cola:

$$\bar{N}_q = \frac{p^2}{1-p} = \frac{(0.75)^2}{1-0.75} = 2.25$$

(b) Número máximo de paquetes esperando en la cola:

$$\bar{N}_q = \frac{p^2}{1-p} = \frac{(0.75)^2}{1-0.75} = 2.25$$

(c) Probabilidad de que no haya nadie la cola:

$$P(N = 0) = (1 - p) = 0.25$$

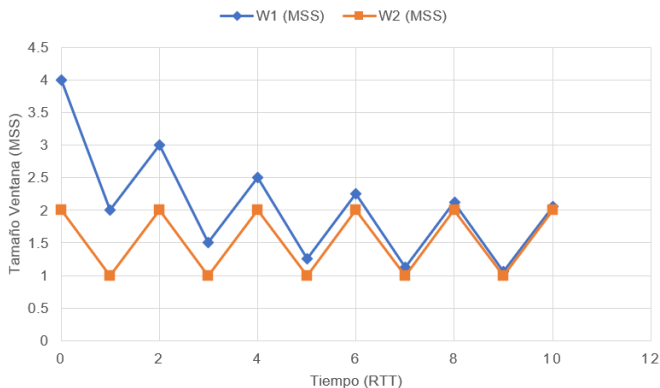
(d) Tiempo medio total en el encaminador:

$$\bar{W} = \frac{\bar{N}}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{100 - 75} = 0.04 \text{ s} = 40 \text{ ms}$$

P3. En un protocolo de capa de transporte de Internet se decide utilizar AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease) como estrategia de control de congestión. Los hosts incrementan el tamaño de su ventana de transmisión (y por tanto su tasa) en 1 MSS (Maximum Segment Size) en cada RTT (Round Trip Time), reduciendo el tamaño de la ventana a la mitad cuando se detecta algún signo de congestión en la capa de red. Se redondea hacia abajo cuando el resultado no es entero. En un momento determinado, dos hosts están transmitiendo con tamaño de ventana $W_1 = 2$ MSS y $W_2 = 4$ MSS. Ambos comparten un enlace cuya capacidad solo puede transportar el equivalente a 4 MSS en cada RTT.

Representar gráficamente la evolución del tamaño de ventana W de cada host con respecto al tiempo (hasta un $t_{\text{MAX}} = 10$ RTT).

El gráfico se representa siguiendo las reglas especificadas en el enunciado. Estas son las reglas usadas por el AIMD: si hay margen de tráfico, el incremento es aditivo; si hay exceso de tráfico, el decremento es multiplicativo. En este caso, el umbral conjunto está en 4 MSS. Si la suma de ambas ventanas es mayor que 4, se reducen ambas a la mitad. Cuando la suma está por debajo del umbral, se incrementan 1 unidad. Esto produce una gráfica característica en forma de sierra. En ella, se van sucediendo máximos y mínimos de forma sucesiva. La amplitud de los sube y bajas disminuye en cada iteración. El mecanismo converge a un equilibrio transcurrido suficiente tiempo.



P4. Un proveedor de servicio de red (ISP) decide implementar mecanismos de servicios diferenciados (DiffServ) en su red. Ofrece cuatro clases de servicio distintas: platino, oro, plata y bronce, de mayor a menor calidad. El proveedor desea repartir el ancho de banda de salida de los encaminadores (router) de su red entre las cuatro clases de servicio. Cada clase de servicio recibe el triple de ancho de banda que la inmediatamente más baja. Se pide:

- a) Indicar qué mecanismo emplearía el ISP para resolver este problema.
- b) Dimensionar el mecanismo para que funcione según los requisitos especificados.

(a) El mecanismo a emplear es WFQ (Weighted Fair Queuing) donde habrá una cola FIFO (First In First Out) por cada clase de tráfico. Por tanto, habrá un total de 4 colas FIFO. Se reparte el ancho de banda del enlace de salida entre esas colas. Los pesos de las colas de platino (W_{pt}), oro (W_o), plata (W_p) y bronce (W_b), se calculan usando las condiciones de contorno definidas en el enunciado.

$$W_{pt} = 3 W_o \quad W_o = 3 W_p \quad W_p = 3 W_b$$

Por lo tanto:

$$W_{pt} = 27 W_b \quad W_o = 9 W_b \quad W_p = 3 W_b$$

(b) Para dimensionarlos, hay que tener en cuenta la capacidad total del enlace. Entre todos ellos, no pueden exceder su capacidad total C .

$$W_b + W_p + W_o + W_{pt} = C \Leftrightarrow W_b + 3W_b + 9W_b + 27W_b = C \Leftrightarrow W_b = \frac{C}{40}$$

$$W_{pt} = \frac{27}{40} C \quad W_o = \frac{9}{40} C \quad W_p = \frac{3}{40} C \quad W_b = \frac{1}{40} C$$